

КОЛОКВІУМ №2

Давидчук Артем Миколайович, ІО-41

Варіант: 6

Виконання:

Мій варіант 4106, що у двійковому коді 0001 0000 0000 1010, тому $x_9 = 0$, $x_8 = 0$, $x_7 = 0$, $x_6 = 0$, $x_5 = 0$, $x_4 = 1$, $x_3 = 0$, $x_2 = 1$, $x_1 = 0$. Звідси

Спосіб адресації: Відносна адресація

ПМК містить 32 комірки – звідси адреса має 5 бітів

Початкова адреса мікрокоманди: 00010

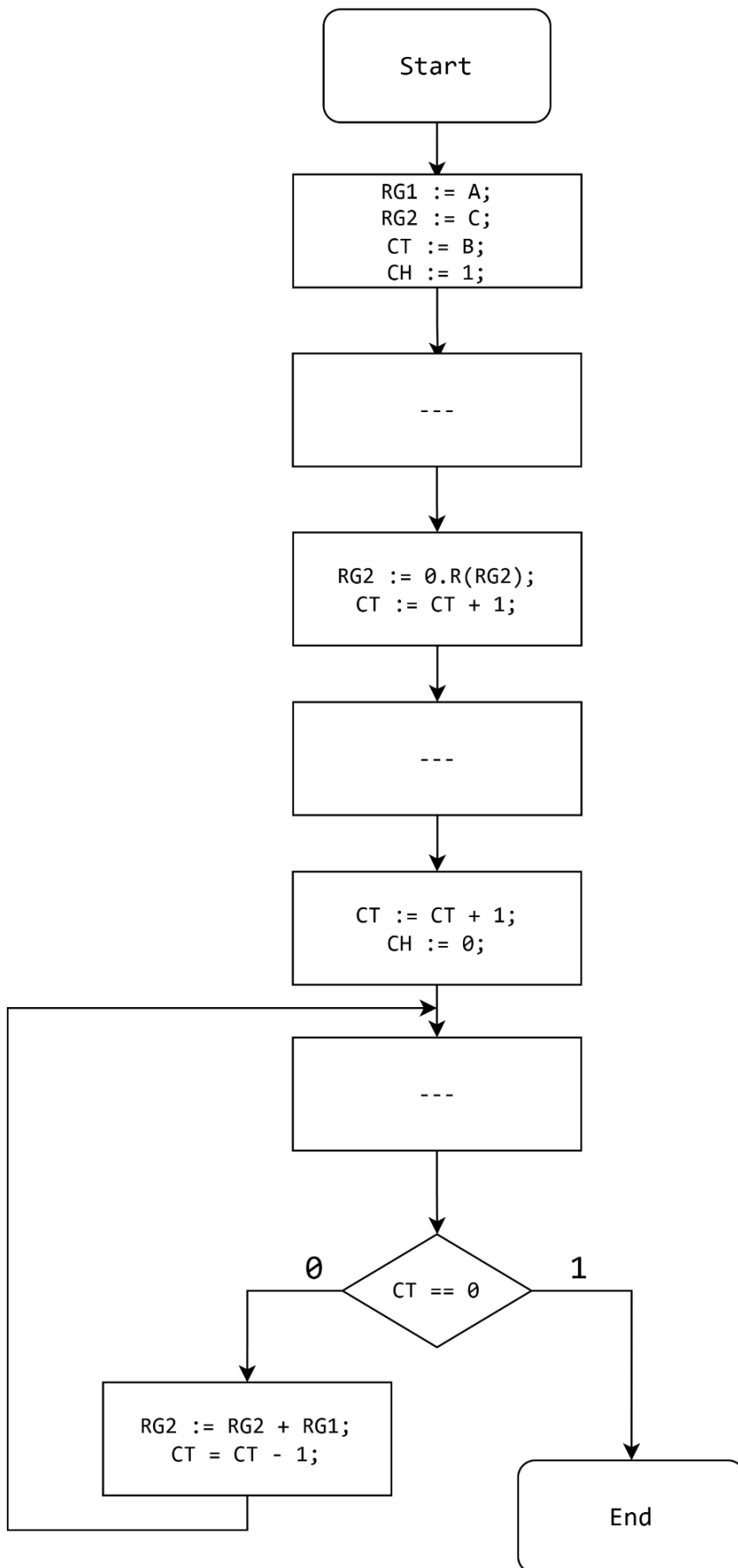
Тривалість операції додавання: 110 тактів (6 тактів)

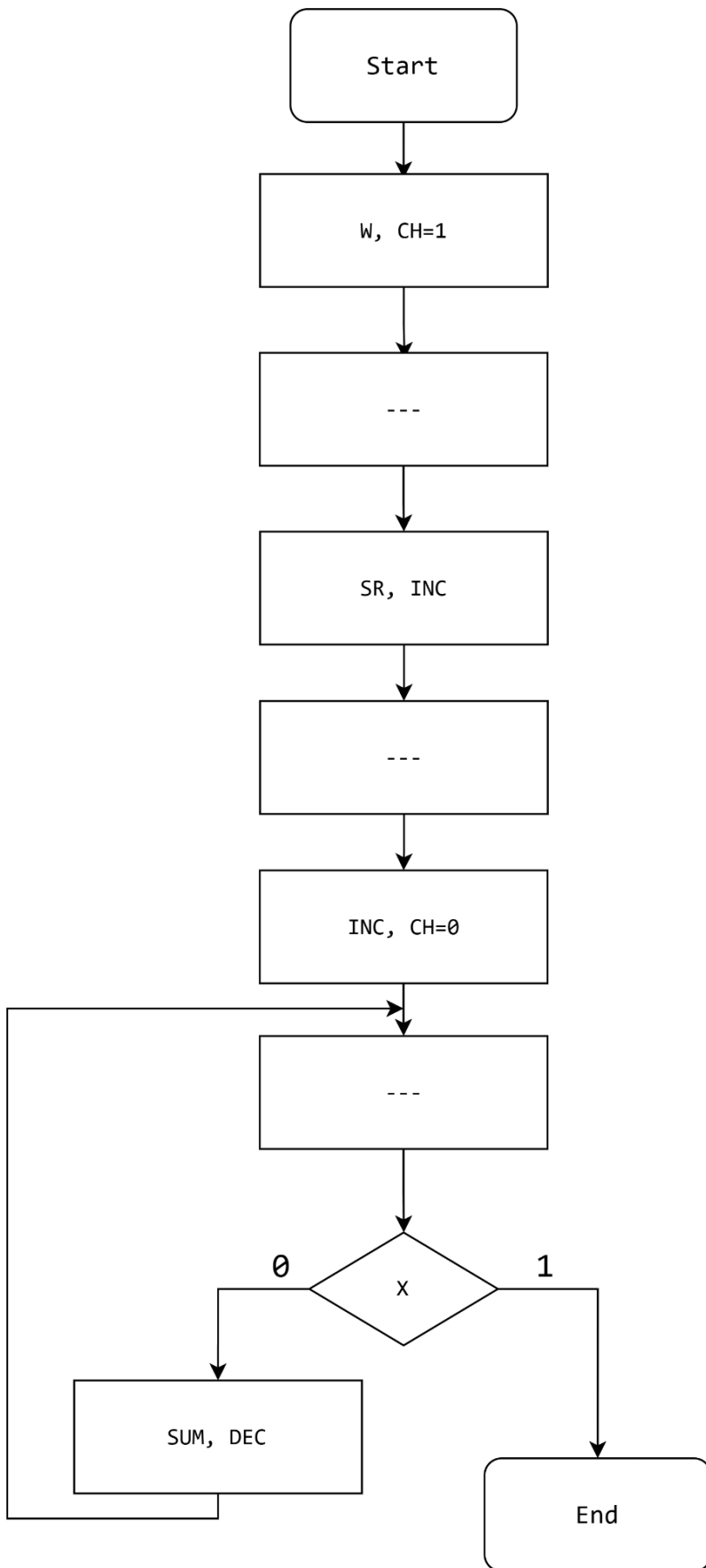
Затримка операції додавання = $6 - 1 = 5$ тактів

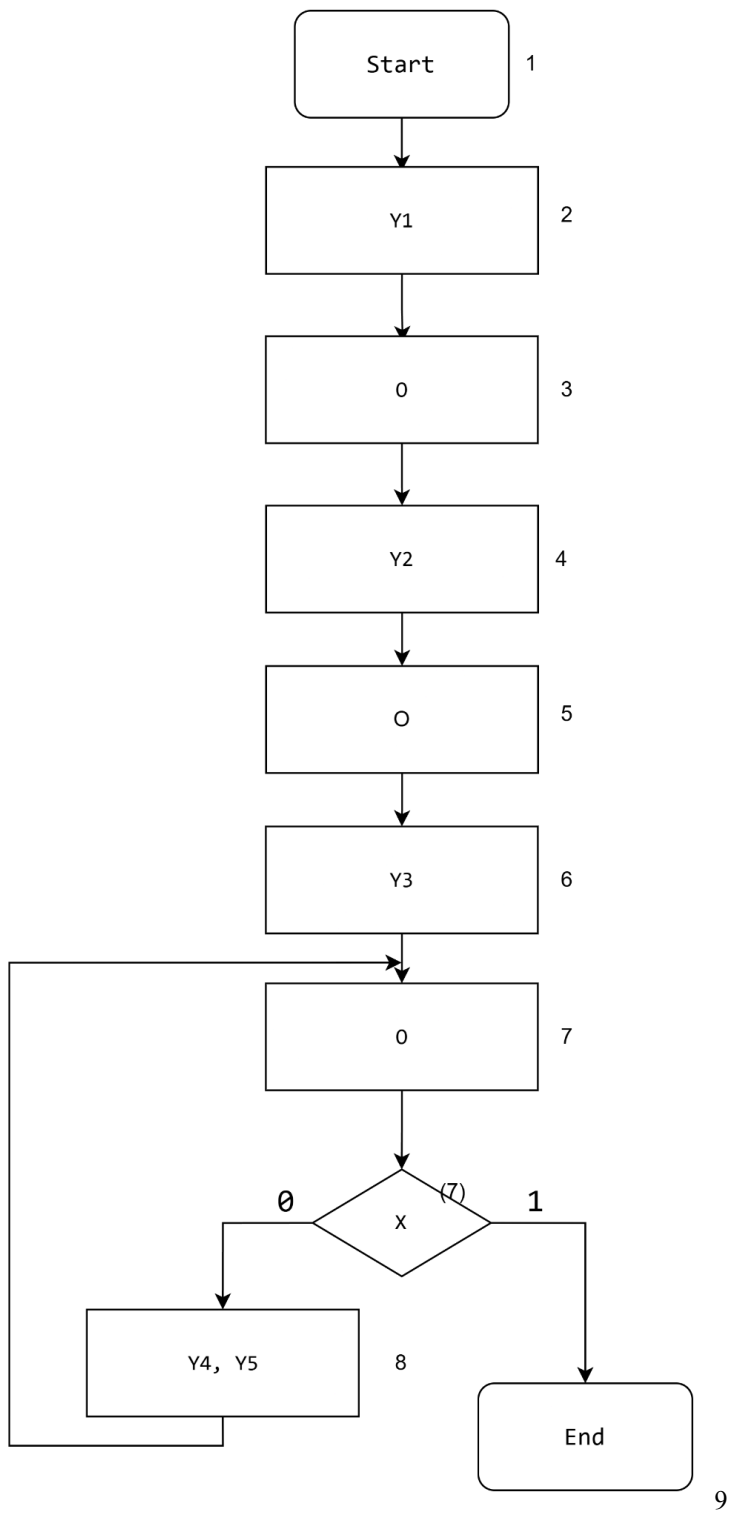
$-101 = 1.101$ що в ДК буде 1.011

Максимальна тривалість мікрооперації: 6 тактів

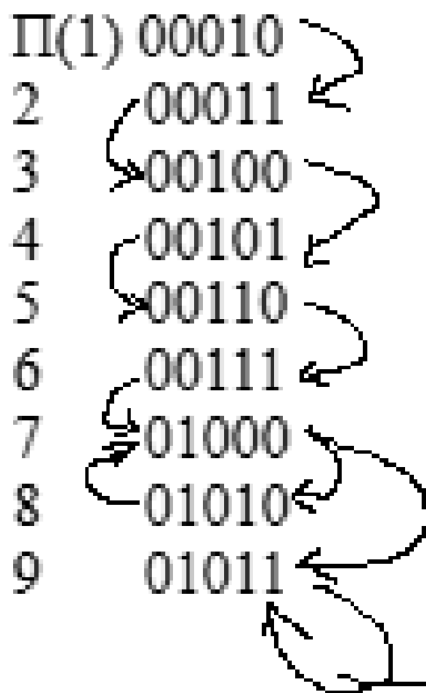
Маю таку функцію: $C + 0,5A(B + 2)$







Позначимо адреси для МК та їх переходи:



Таблиця формування сигналів Мультиплексора (маємо тут лише 1 аргумент, + 3 (0 1 та -), тобто маємо таке

M1	M2	OUT
0	0	0
0	1	X
1	0	-
1	1	1

Розрахуємо розрядності b1, b2, b3 та b4

$$b1 = N_s + N_m$$

$$N_s = \lceil \log_2(\text{максимальний приріст}) \rceil + 1 = 3 \text{ біти}$$

$$N_m = 2 \text{ (2 розряди, які керують мультиплексором)}$$

$$b2 = \text{кількості вихідних сигналів для горизонтального кодування} = 5$$

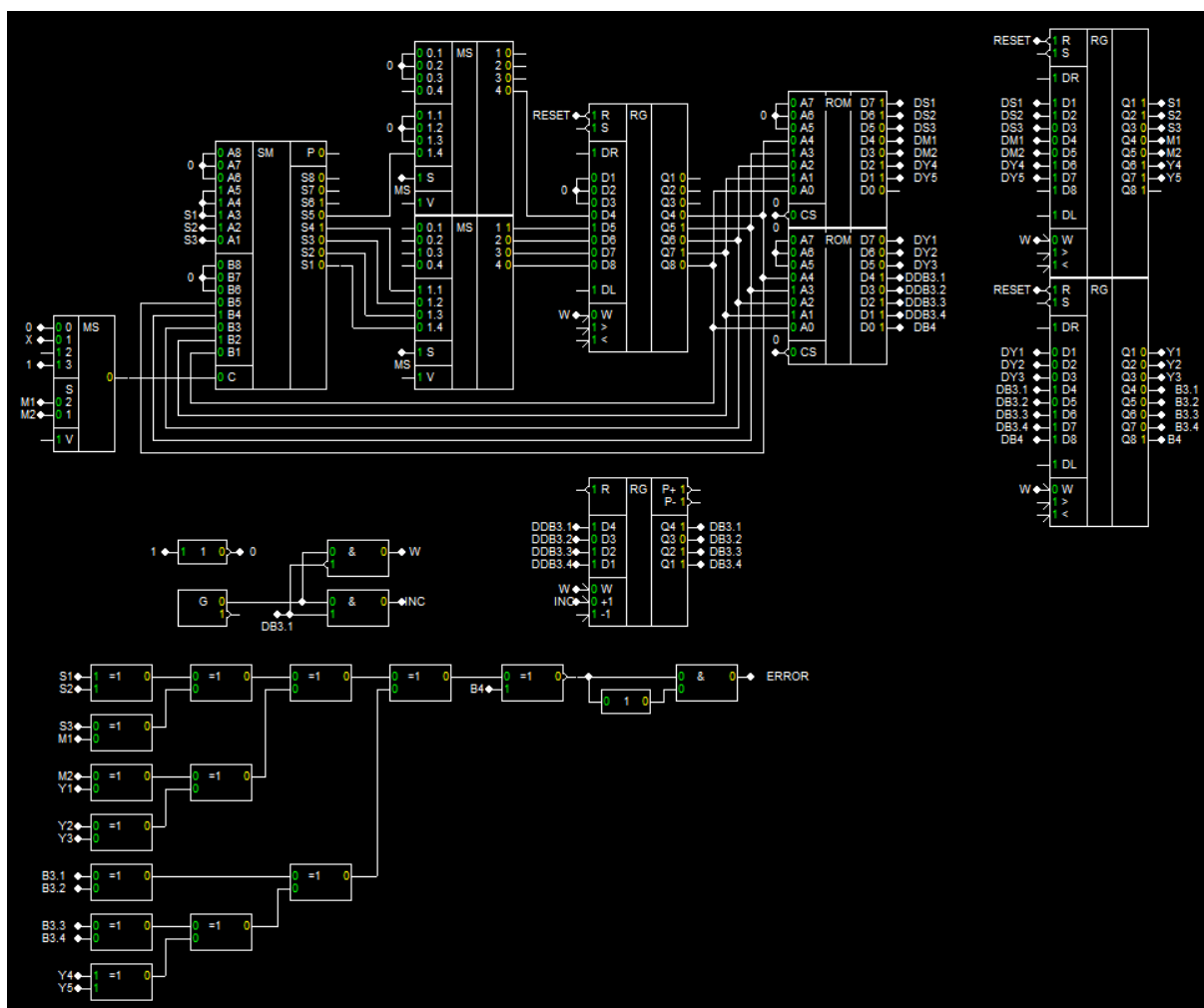
$$b3 = \lceil \log_2(t_{\max} - 1) \rceil + 1 = \lceil \log_2(5) \rceil + 1 = 3 + 1 = 4 \text{ (один розряд знаковий)}$$

$$b4 = 1 \text{ біт (контроль на непарність)}$$

Тепер побудуємо карти кодування БМУ:

№ мк	Адреса	β_1		β_2					β_3		β_4
		S	M	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	ЗН	Δ	
П(1)	00010	001	00	0	0	0	0	0	0	000	0
2	00011	001	00	1	0	0	0	0	0	000	1
3	00100	001	00	0	0	0	0	0	0	000	0
4	00101	001	00	0	1	0	0	0	0	000	1
5	00110	001	00	0	0	0	0	0	0	000	0
6	00111	001	00	0	0	1	0	0	0	000	1
7	01000	010	01	0	0	0	0	0	0	000	1
8	01010	110	00	0	0	0	1	1	1	011	1
К(9)	01011	000	00	0	0	0	0	0	0	000	1

Схема в AFDK:



Time diagram

